

EXPLORACIÓN FÍSICA DEL HOMBRO

RECUERDO ANATÓMICO

LA ESTRUCTURA ÓSEA

Está conformada por tres huesos que unen el brazo con el tórax: clavícula, escápula y extremidad proximal del húmero.

La escápula posee varias prominencias a destacar: la espina de la escápula, que divide la superficie posterior de la escápula en fosa supraespinosa y fosa infraespinosa; el acromion, a través del cual se articula la escápula con la clavícula, y la apófisis coracoides, que se sitúa en la región superoanterior y que servirá de inserción a distintos músculos y ligamentos. A su vez, la cavidad glenoidea constituye la principal cara articular de la articulación glenohumeral. En la porción proximal del húmero existen dos prominencias denominadas tuberosidad mayor o troquíter y tuberosidad menor o troquín, que servirán de inserción a distintos músculos que forman parte del manguito rotador. Una

parte a destacar del húmero es la cabeza humeral que se articula con la cavidad glenoidea conformando la articulación glenohumeral (Fig. 1).

LAS ARTICULACIONES

Distinguimos cuatro articulaciones verdaderas que son: la glenohumeral, la acromioclavicular, la esternoclavicular y la escapulotorácica. Hay una falsa articulación que es la subacromio-subdeltoidea que actúa como un plano de deslizamiento.

En contra de lo que pudiera pensarse, la articulación glenohumeral tiene escasa congruencia articular, para aumentar el área de contacto posee un rodete fibrocartilaginoso o labrum.

LAS BOLSAS SINOVIALES

La más importante es la bolsa subacromial, por decirlo de algún modo es la sinovial de la articulación, permite el deslizamiento. Está separada completa-

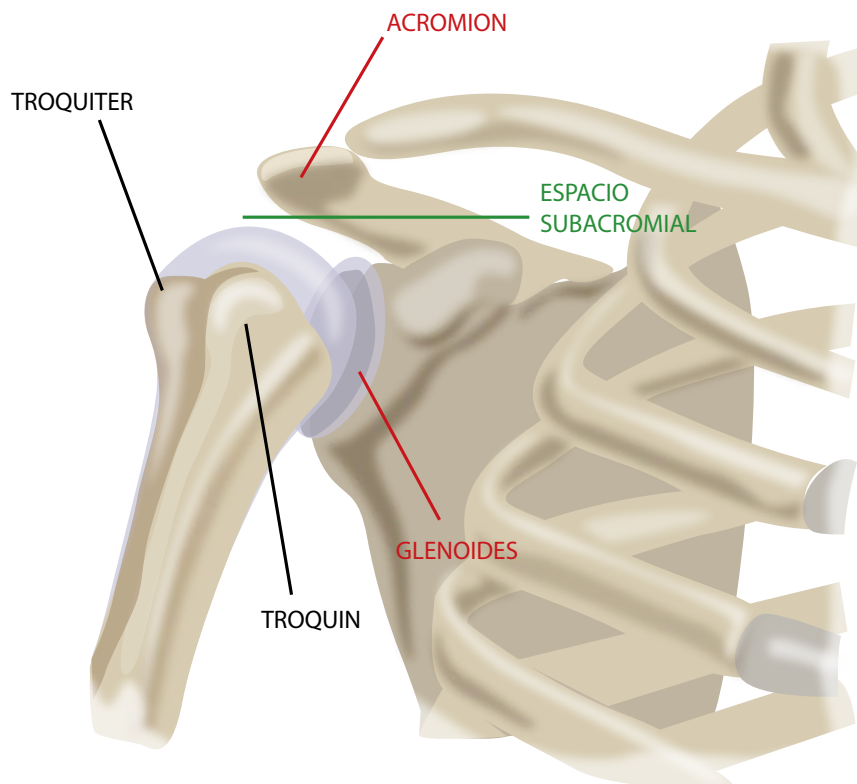


FIGURA 1.
Anatomía del hombro

Tabla I

Músculo	Acción principal	Inserción
Supraespinoso	Abducción	Troquíter
Infraespinoso	ROT EXT	Troquíter
Redondo menor	ROT INT	Troquíter
Subescapular	ROT INT	Troquín

mente del interior de la articulación glenohumeral, sólo se comunica con ella en caso de desgarro de todo el espesor del manguito de los rotadores. Habitualmente se fusiona con la bolsa subdeltoidea y se

(subescapular), otro superior (supraespinoso) y otros posteriores (infraespinoso y redondo menor) que nacen en forma de masa muscular de distintas concavidades de la escápula y van a insertarse en una estructura única constituyendo el manguito rotador, una estructura tubular que envuelve por fuera y que actúa protegiendo y estabilizando la articulación en cualquier punto de su circunferencia.

Manguito rotador (Tabla I)

Dentro de la musculatura del hombro que queda fuera de la estructura central que es el manguito rotador destaca el tendón de la cabeza larga del bíceps, que se origina en la tuberosidad supraglenoidea y

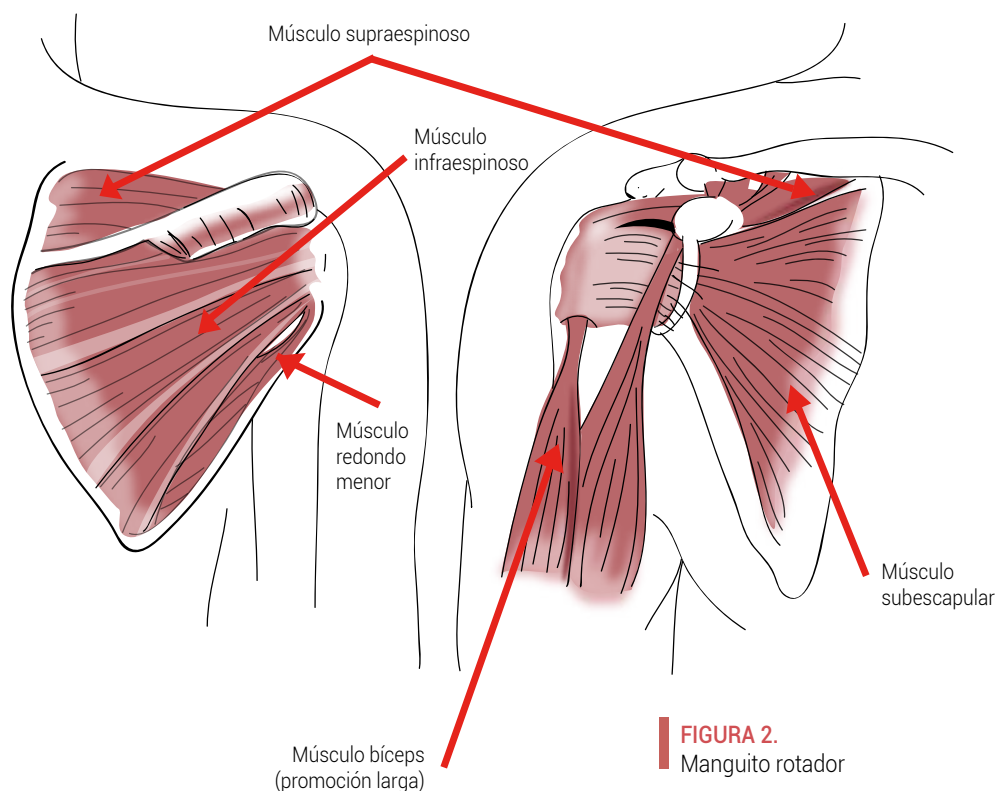


FIGURA 2.
Manguito rotador

denomina bolsa subacromio-subdeltoidea.

Otras bolsas de menos relevancia son la subcoracoidea, la subescapular y la coracoclavicular.

LOS MÚSCULOS Y TENDONES

La musculatura del hombro, junto con sus tendones de inserción, constituyen una parte esencial de la región. Existen cuatro músculos, uno anterior

pasa por la corredera bicipital que se sitúa entre el troquíter y el troquín (Fig. 2).

EL ESPACIO SUBACROMIAL

Está delimitado por la cabeza del húmero, el acromion, el ligamento coracoacromial y la articulación acromioclavicular. Contiene diferentes estructuras: el tendón del supraespinoso, la bolsa subacromial,

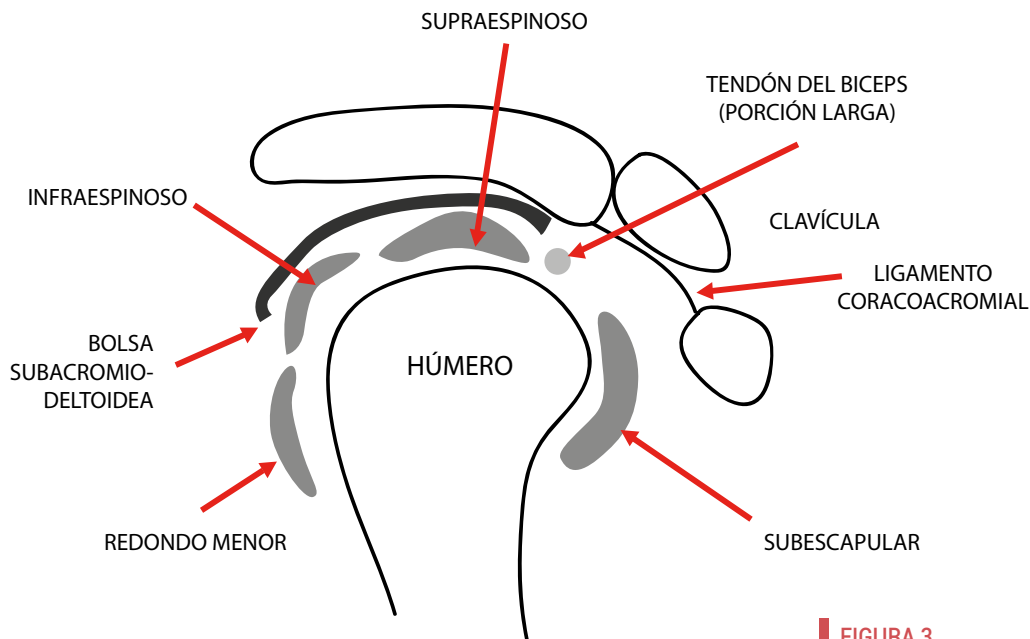


FIGURA 3.
Espacio subacromial.

el tendón de la porción larga del bíceps y la cápsula articular (Fig. 3).

LA INERVACIÓN

El nervio supraescapular, lleva la inervación motora para los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, también da fibras sensitivas (responsable del 70% de la sensibilidad del hombro) para la región posterior e inferior de la articulación del hombro, cápsula, bolsa subacromial, ligamentos y tendones. La región anterior del hombro y la piel está inervada por el nervio axilar.

INSPECCIÓN

Al entrar el paciente en la consulta ya podemos observar la uniformidad y la simetría de los movimientos de las extremidades superiores al caminar, que durante la marcha normal se balancean de manera sucesiva con la extremidad inferior opuesta, y al pedirle que se desnude vemos si emplea técnicas compensatorias o antiálgicas.

Con el sujeto en sedestación o bipedestación y con el torso desnudo comparamos el contorno general de la anatomía de ambos lados en busca de cualquier indicación de patología (asimetrías, atrofas, deformidades, signos inflamatorios, hematomas).

En la inspección anterior, se valorará la morfología del hombro, la clavícula, la articulación acromioclavicular, la coracoides, en busca de alteraciones como la atrofia del músculo deltoides, el desplazamiento caudal del bíceps o la asimetría de clavículas.

El acabalgamiento de la clavícula en su parte externa (signo de la pseudocharretera) sugiere algún problema vinculado con una luxación previa de la articulación acromioclavicular (Fig. 4), mientras que la pérdida del contorno lateral completo del hombro acompañado de un dolor intenso y agudo nos hace pensar en una luxación glenohumeral.

En la inspección lateral valoraremos los relieves del acromion, el espacio subacromial, la espina posterior de la escápula, y la masa muscular del supraespinoso y del infraespinoso.

Cuando los músculos espinosos se atrofian, se produce prominencia de la espina escapular. Es di-

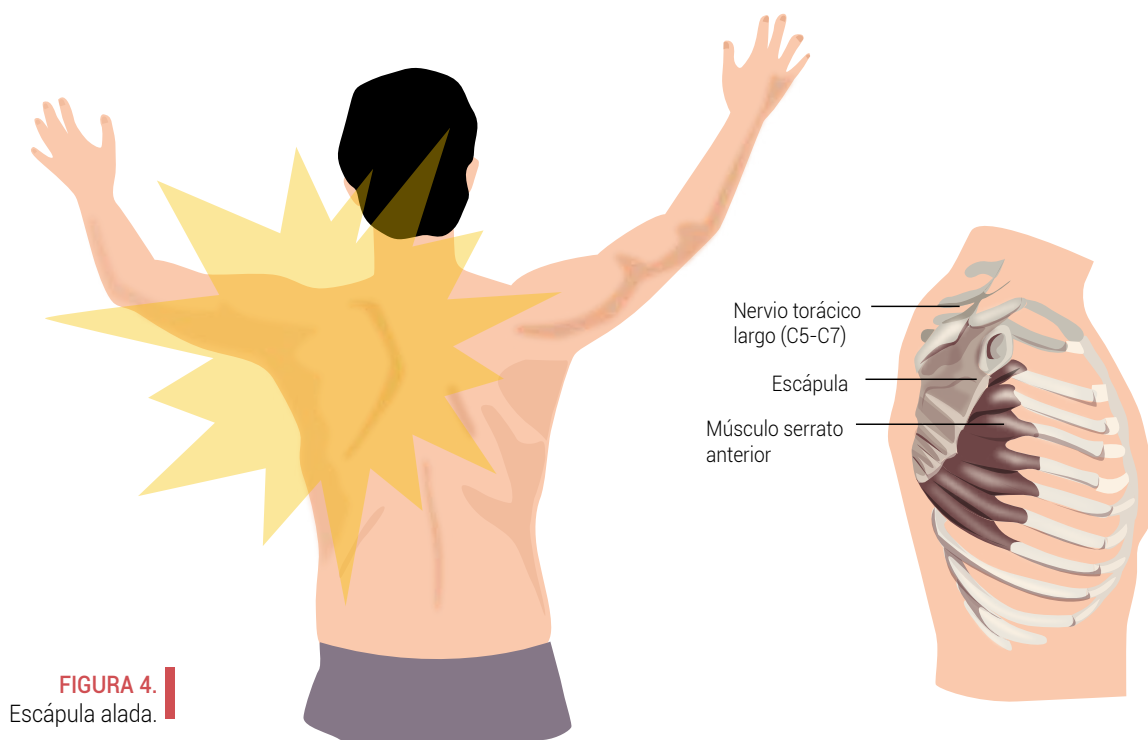


FIGURA 4.
Escápula alada.

fácil conocer el grado de atrofia del supraespinoso, porque este músculo se encuentra en lo profundo de su fosa y lo cubre el trapecio superior. La atrofia del infraespinoso se observa con mayor facilidad.

La escápula alada es ocasionada por debilidad de sus estabilizadores principales, el serrato anterior y el trapecio. Muchas veces la posición de la escápula indica cuál es el músculo estabilizador principal que no funciona. Cuando existe parálisis del serrato anterior, la escápula tiende a desplazarse en sentido proximal, y su ángulo inferior se desplaza en sentido medial. En cambio, cuando se paraliza el trapecio, la escápula se desplaza en sentido inferior y su ángulo inferior se traslada en sentido lateral. Este

fenómeno se observa con mayor facilidad cuando se pide al paciente que flexione el hombro contra cierta resistencia o contra una pared.

La escápula alada pronunciada casi siempre se debe a alguna lesión neurológica, habitualmente por disfunción del nervio torácico largo, con parálisis secundaria del serrato anterior (Fig. 5).

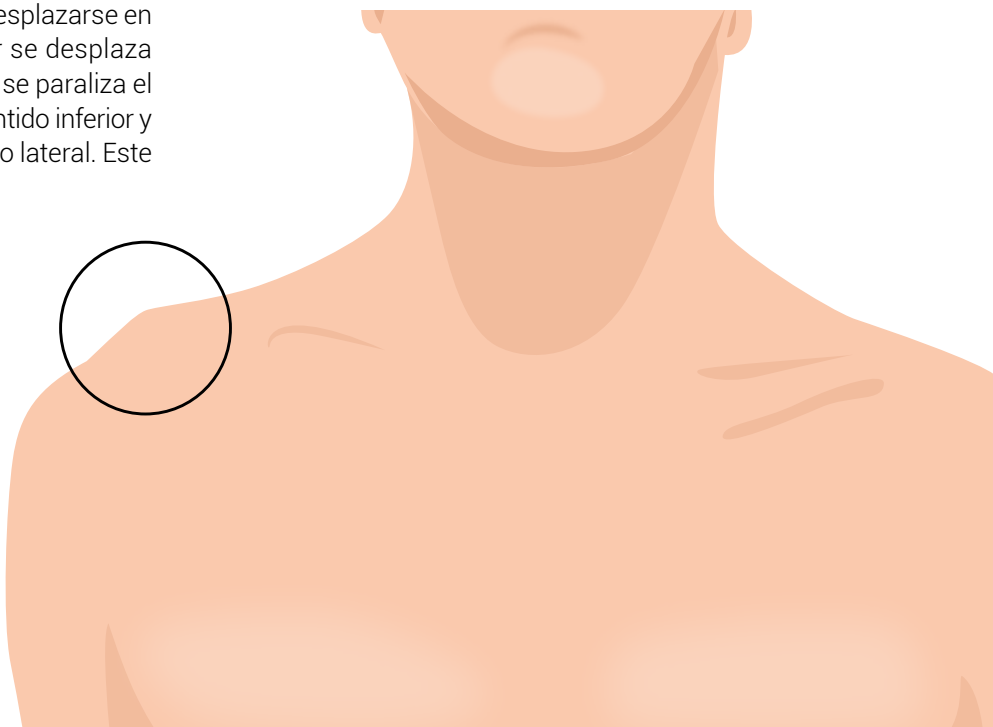


FIGURA 5.
Signo de la pseudocharretera.

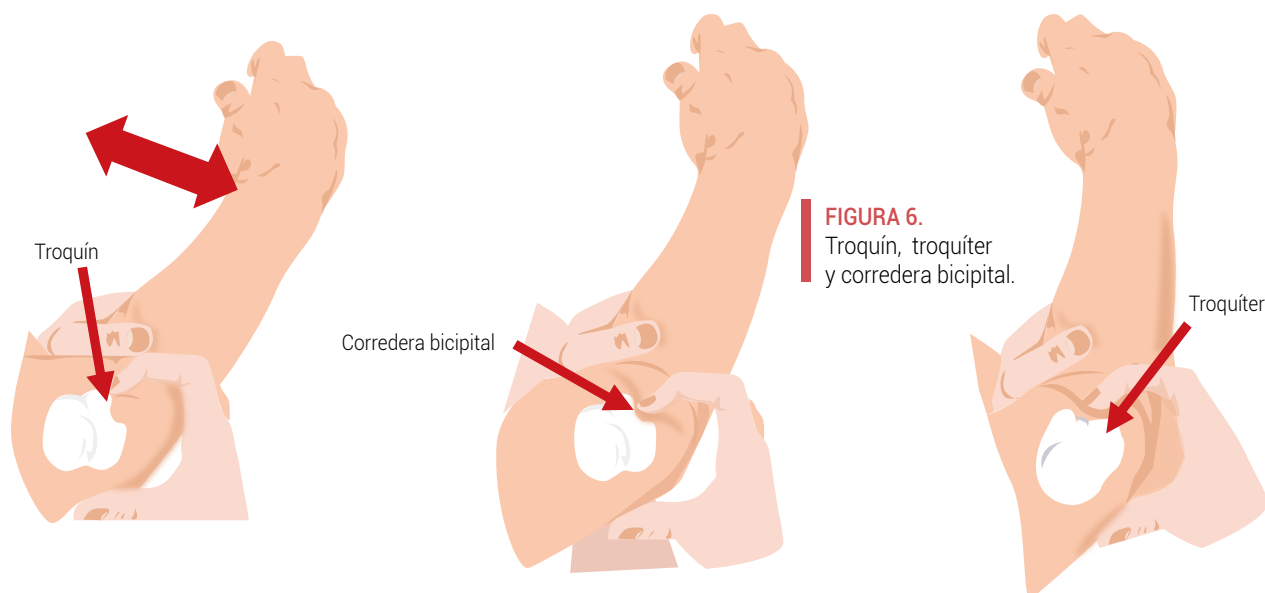


FIGURA 6.
Troquín, troquíter
y corredera bicipital.

PALPACIÓN

Para palpar el hombro es útil dividirlo en varias zonas: anterior, lateral, posterior y superior.

Se deben palpar:

- Los relieves óseos:
 - El troquíter y el troquín: entre ambos se dispone la corredera bicipital por donde discurre la porción larga del bíceps. Se palpa con más facilidad si se hace rotación externa con el brazo. (Fig. 6).
 - La espina posterior de la escápula y el acromion: siguiendo la espina de la escápula hacia fuera, en el extremo, encontramos el acromion.
- Por debajo del mismo se dispone el espacio subacromial (Fig. 7).
- La apófisis coracoides: por dentro de la cabeza humeral y por debajo de la clavícula (Fig. 8).
- Las articulaciones acromioclavicular, esternoclavicular y las líneas articulares glenohumerales anterior y posterior.
- Los tendones y las partes blandas: la porción larga del bíceps en la corredera bicipital (haciendo rotaciones del brazo, el tendón gira bajo nuestros dedos), el espacio subacromial (que es doloroso cuando hay una tendinitis del supraespinoso y/o una bursitis aguda).

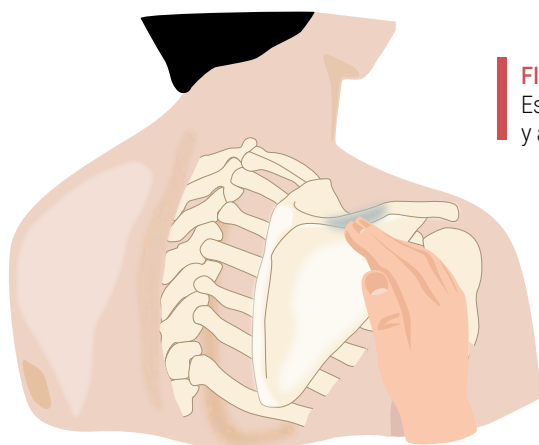


FIGURA 7.
Espina de la escápula
y acromion.

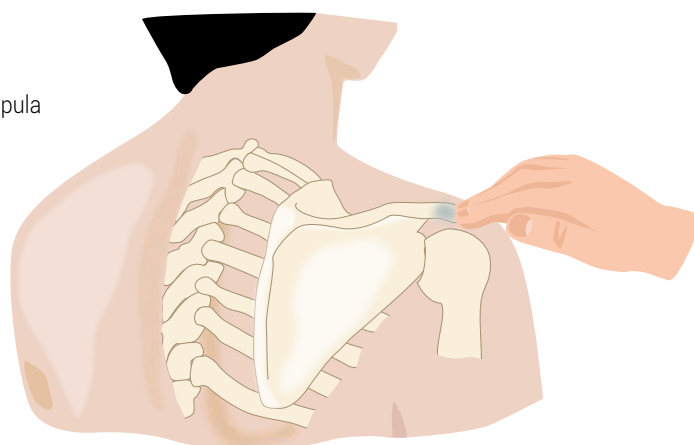




FIGURA 8.

Apófisis coracoides.

Al mismo tiempo se deben de considerar la sensibilidad, el edema, los cambios de temperatura, las deformidades, las características musculares y las relaciones de las diversas estructuras.

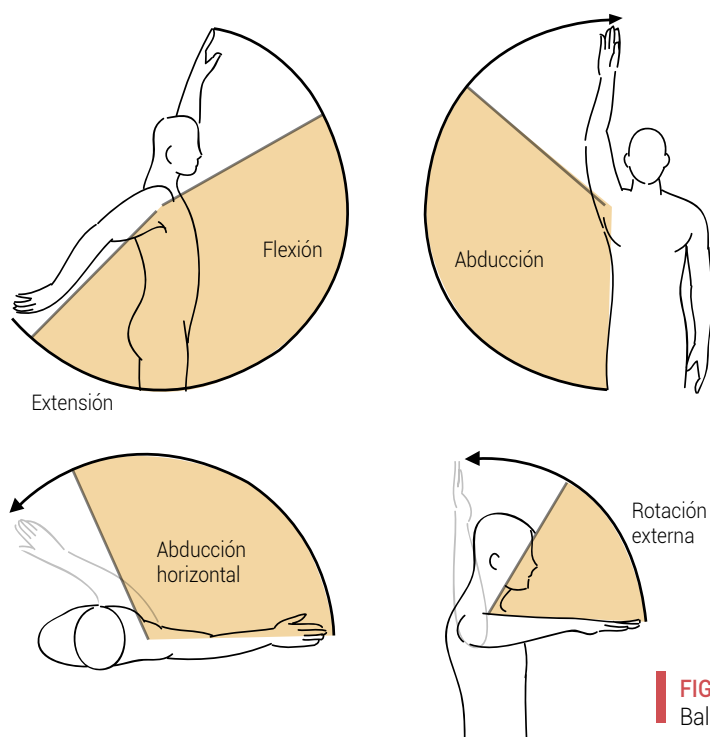


FIGURA 9.

Balance articular.

MOVILIDAD

Valoraremos la movilidad del hombro tanto de forma activa como pasiva y comparando siempre con el contralateral.

En las pruebas activas es el paciente el que usa sus propios músculos para completar los arcos de movilidad, mientras que en las pruebas pasivas es el explorador el que mueve la extremidad del sujeto hasta el límite. Si el paciente es capaz de completar todo el recorrido articular de forma activa y sin dolor, no será necesario realizar una exploración pasiva de dicha articulación.

MOVIMIENTOS ACTIVOS

El hombro es la articulación con un rango mayor de movimientos pudiéndose explorar de forma independiente: la abducción (máxima 180°), la aducción (+/- 45°), la flexión (+/- 160°), la extensión (+/- 60°), la rotación externa (45-60°) y la rotación interna (55-60°) (Fig. 9).

La prueba o maniobra del "rascado" de Apley es la forma más rápida de valorar de forma global la movilidad del hombro y la integridad del manguito de los rotadores.

Para ello se le pide al paciente, en un primer tiempo, que pase la mano por detrás de su cabeza y se toque el hombro opuesto (si lo consigue podemos suponer que la abducción y la rotación externa están conservadas).

Después debe tocarse el ángulo inferior del omóplato opuesto (de esta forma evaluamos la aducción y rotación interna) (Fig. 10).

Si queremos constatar que las abducciones de ambos hombros son simétricas pediremos al paciente que ponga los brazos en abducción de 90° y que, con los codos extendidos, vuelva las palmas hacia arriba en supinación y que continúe la abducción hasta que pueda dar una palmada sobre la cabeza.

Para valorar las abducciones y las rotaciones externas simétri-

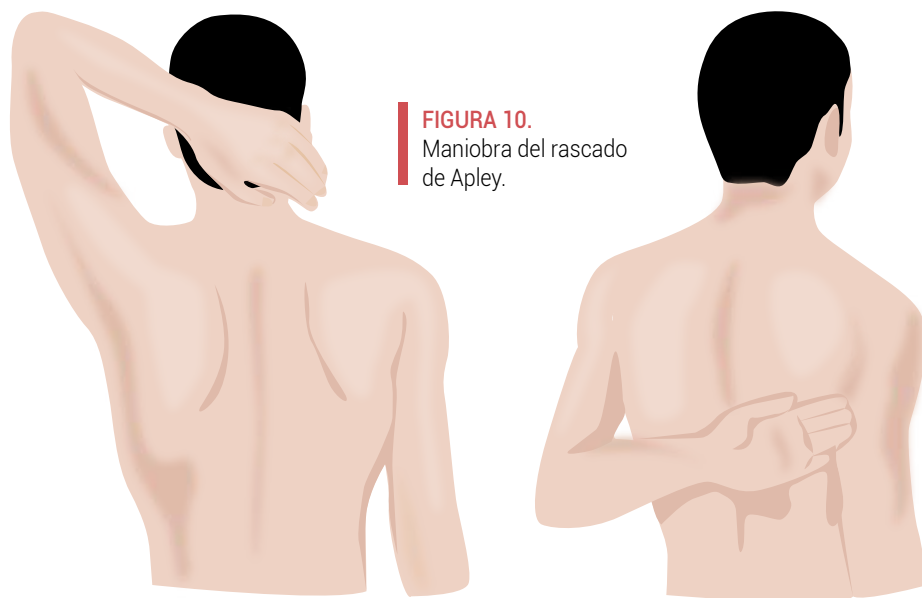


FIGURA 10.
Maniobra del rascado
de Apley.

cular pero hay restricción de los movimientos activos se puede asumir que la causa es una debilidad muscular. En cambio, en el caso en el que tanto la movilidad pasiva como la activa estén limitadas, de igual manera asumiremos que existe un bloqueo óseo (es intraarticular y es un bloqueo inflexible y súbito) o de tejidos blandos (es extraarticular y cede ligeramente bajo presión).

PRUEBAS ESPECÍFICAS

Son múltiples los tests específicos que se pueden emplear a la hora de realizar una exploración sistemática de hombro. A continuación se resumen los más habituales en la práctica clínica.

cas le pediremos que coloque sus manos detrás del cuello, mientras que para probar las adducciones y las rotaciones internas le pediremos que intente llegar a tocar los ángulos inferiores de los omóplatos.

MOVIMIENTOS PASIVOS

La evaluación de los movimientos pasivos nos permite comprobar si hay una verdadera limitación y, aunque en estas pruebas es el explorador el que provoca el movimiento de la articulación, se necesita que la musculatura del sujeto esté relajada. Así, con el paciente sentado, relajado y fijando la escápula, valoraremos los seis movimientos del hombro con suavidad.

Las pruebas pasivas no tienen en cuenta la fuerza muscular del paciente puesto que el médico la sustituye, por lo tanto se usan para saber si la limitación es igual con fuerza o sin ella. Si la articulación se puede mover de forma pasiva en todo su recorrido arti-

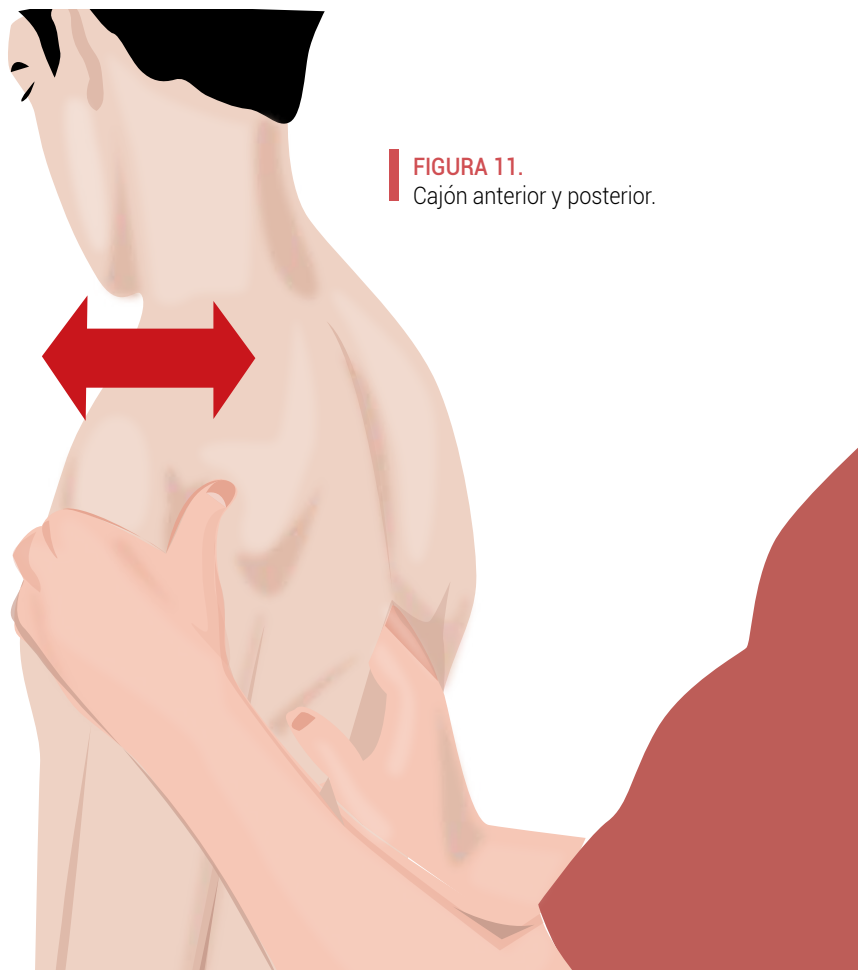
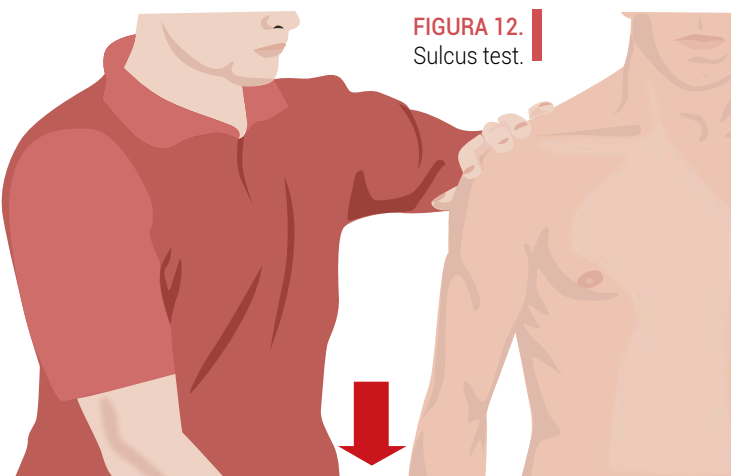
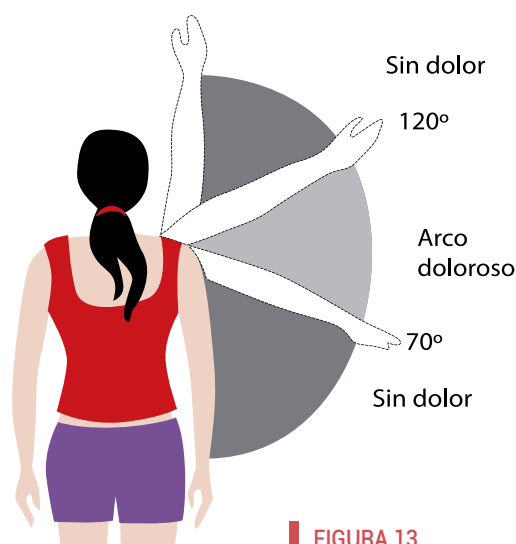


FIGURA 11.
Cajón anterior y posterior.

**FIGURA 12.**
Sulcus test.

Compromiso subacromial

**FIGURA 13.**
Arco doloroso medio.

ESTABILIDAD ARTICULAR

Cajón anterior y posterior

El brazo a explorar debe de encontrarse relajado con el antebrazo descansando sobre el muslo del paciente. El explorador se sitúa por detrás del paciente, sujetando la cabeza humeral, y realiza un desplazamiento anterior y posterior. Si la cabeza del húmero se desplaza claramente hacia delante o hacia atrás indica inestabilidad anterior o posterior sin ser específica de ningún ligamento específico (Fig. 11).

Sulcus Test

El explorador tira del codo hacia abajo con el objetivo de realizar una tracción inferior del húmero. Si hay inestabilidad inferior aparece un hoyo en la piel que se conoce como signo del surco (Fig. 12).

MANIOBRAS DE EXPLORACIÓN DEL ESPACIO SUBACROMIAL

Arco doloroso

El paciente realiza una abducción activa del brazo. El test se considera positivo y sugestivo de compromiso subacromial si aparece dolor entre los 70° y los 90°, aunque en casos excepcionales el arco de dolor puede abarcar entre los 60° y los 120° de abducción (Fig. 13).

Maniobra de impingement de Hawkins

Con el brazo en antepulsión y el codo en flexión de 90°, el explorador (con la mano en el codo del paciente) fuerza la rotación interna del hombro. Aparece dolor en situaciones de compromiso subacromial anterosuperior o anteroinferior (Fig. 14).

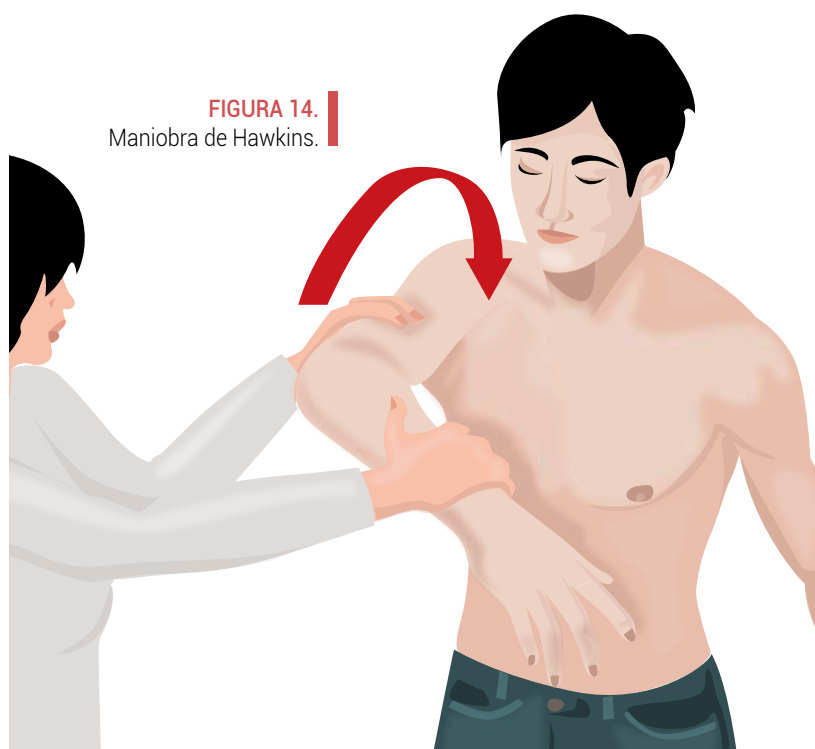
**FIGURA 14.**
Maniobra de Hawkins.



FIGURA 15.
Maniobra de Neer

Maniobra o signo de Neer

Mientras se bloquea la movilidad de la escápula el explorador realiza una flexión con rotación interna del brazo. La maniobra es positiva si aparece dolor en la mitad del arco de movimiento sugiriendo un conflicto subacromial anterosuperior (Fig. 15).

Maniobra de Yocum

El paciente coloca la mano del brazo afecto sobre el hombro contralateral y eleva activamente el codo contrarresistencia ejercida por la mano del explorador. Si es dolorosa sugiere un conflicto subacromial anterointerno (Fig. 16).

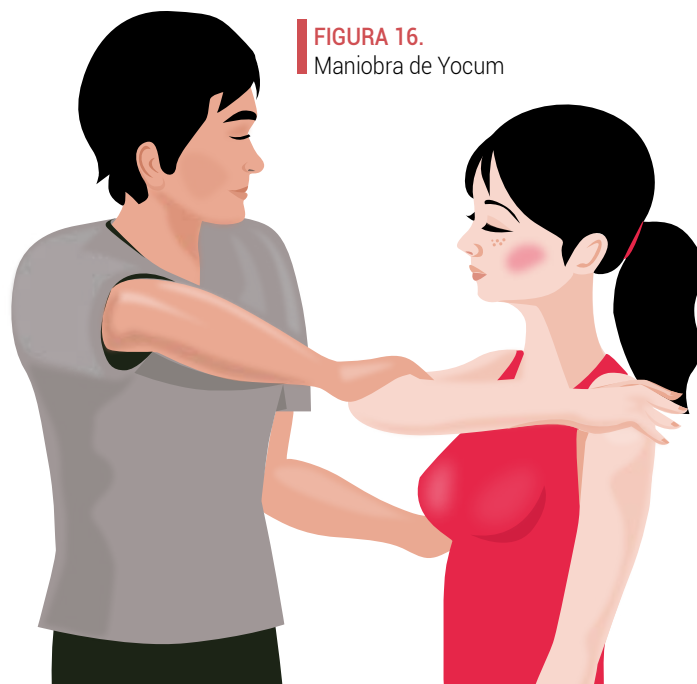


FIGURA 16.
Maniobra de Yocum

Signo del brazo caído (Drop arm test)

La dificultad para mantener el brazo levantando en abducción o la caída del brazo indican una lesión del manguito rotador generalmente una rotura masiva del manguito rotador (Fig. 18).

MANIOBRAS DE EXPLORACIÓN DEL TENDÓN DEL SUPRAESPINOSO

Prueba del supraespinoso de Jobe

El explorador se sitúa enfrente del paciente con los brazos de este en abducción de 90°, 30° de flexión anterior y rotación interna, con el pulgar hacia abajo. El explorador realiza empuje hacia abajo mientras el paciente trata de mantener la posición inicial. El test es positivo si aparece dolor con el movimiento contrarresistencia sugiriendo tendinitis del supraespinoso. Si el brazo llega a caer puede sugerir una rotura tendinosa (Fig. 17).

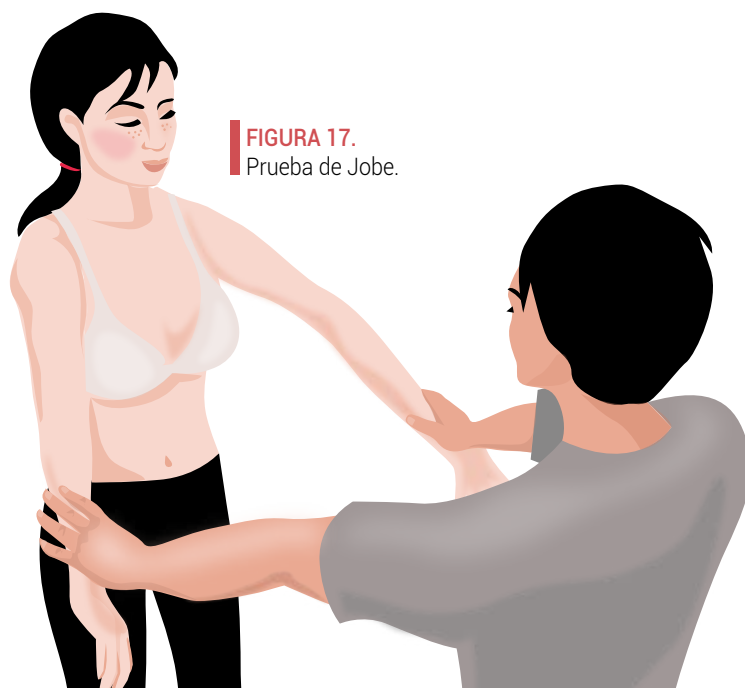


FIGURA 17.
Prueba de Jobe.

FIGURA 18.
Signo del brazo caído.

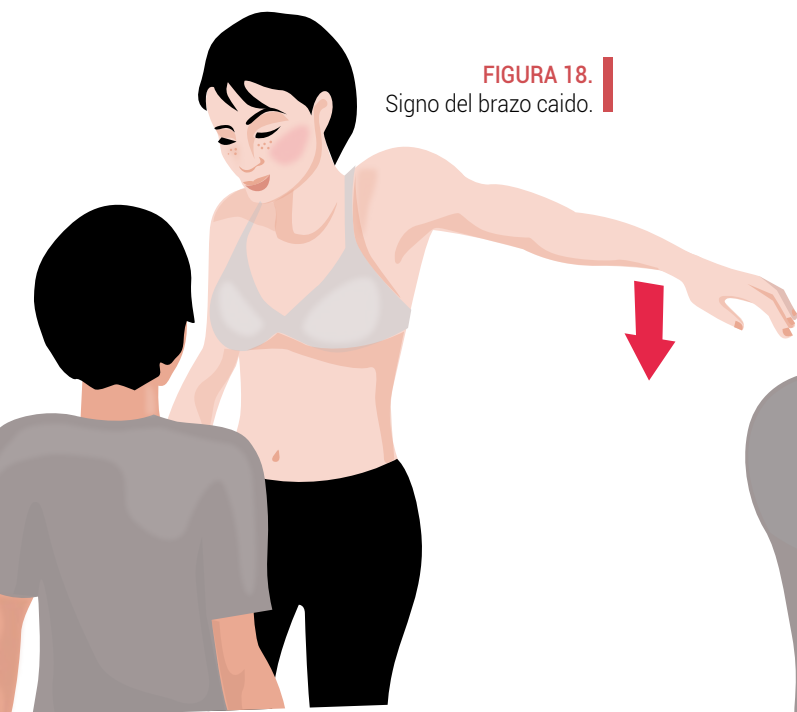


FIGURA 19.
Maniobra de Patte.



MANIOBRAS DE EXPLORACIÓN DEL TENDÓN DEL INFRAESPINOSO

Maniobra de Patte

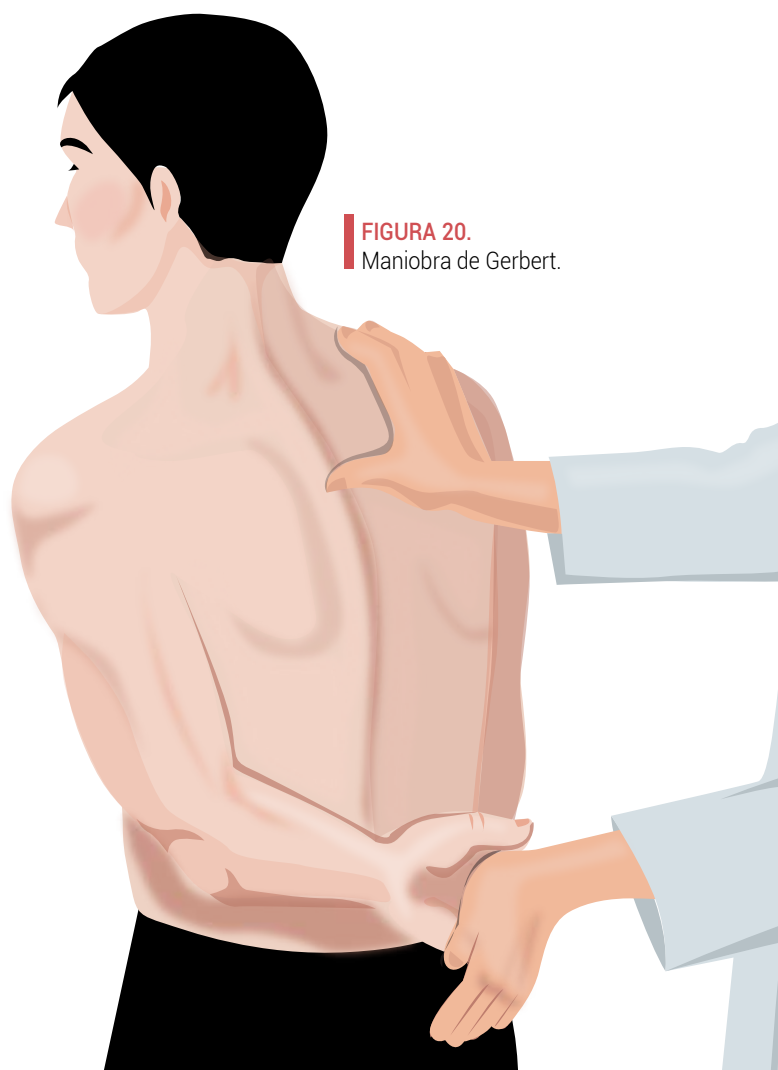
El paciente eleva el brazo en abducción de 90° con el codo en flexión de 90° realizando una rotación externa contrarresistencia del explorador. Con este test estamos evaluando la fuerza de la rotación externa; la debilidad o la aparición del dolor sugiere lesión del tendón del infraespinoso (Fig. 19).

MANIOBRAS DE EXPLORACIÓN DEL TENDÓN DEL SUBESCAPULAR

Maniobra de Gerbert

Se le pide al paciente que haga una rotación interna y se le dice que intente separar la mano del cuerpo contrarresistencia. Si aparece dolor indica lesión del tendón del subescapular (Fig. 20).

FIGURA 20.
Maniobra de Gerbert.

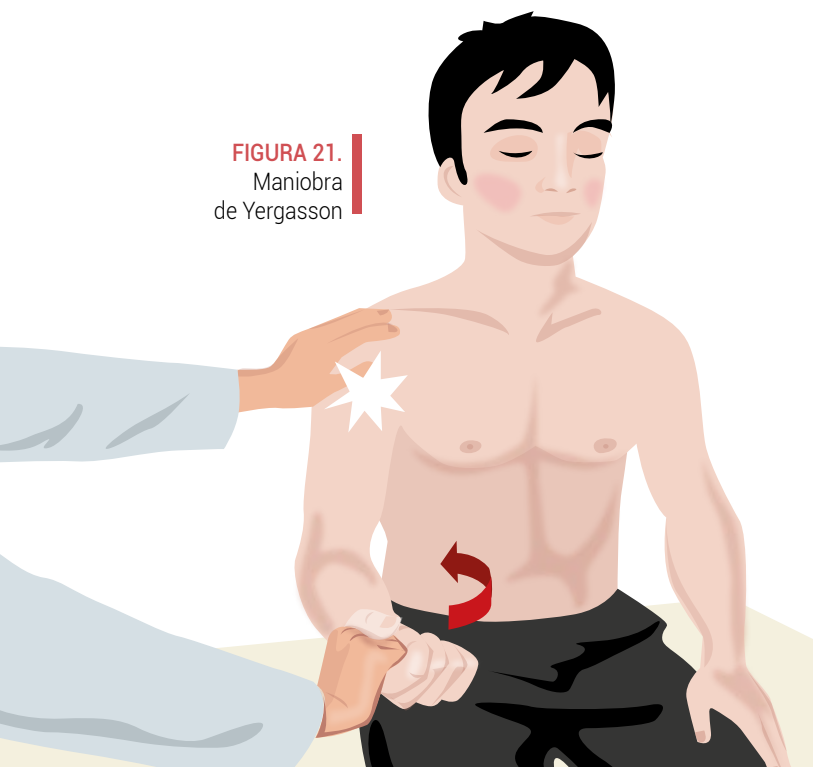


MANIOBRAS DE EXPLORACIÓN DEL TENDÓN BICIPITAL

Maniobra de Yergarson

Consiste en la realización de una supinación contrarresistencia del antebrazo mientras el explorador

FIGURA 21.
Maniobra
de Yergasson



mantiene el hombro bloqueado y el paciente con el brazo en ADD con flexión de 80° del codo. Es positiva y sugiere lesión del tendón bicipital si aparece dolor en la corredera bicipital (Fig. 21).

Maniobra de Speed

El explorador se sitúa frente al paciente y realiza contrarresistencia a la flexión o antepulsión activa del brazo. El dolor a nivel de la corredera y/o la debilidad para vencer la resistencia ejercida sugiere lesión del tendón bicipital (Fig. 22).

Signo de Popeye

Cuando el paciente realiza una flexión activa del codo en supinación se observa el desplazamiento del vientre muscular del bíceps braquial hacia distal. Sugiere una rotura del tendón de la porción larga del bíceps (Fig. 23).

MANIOBRAS DE EXPLORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR

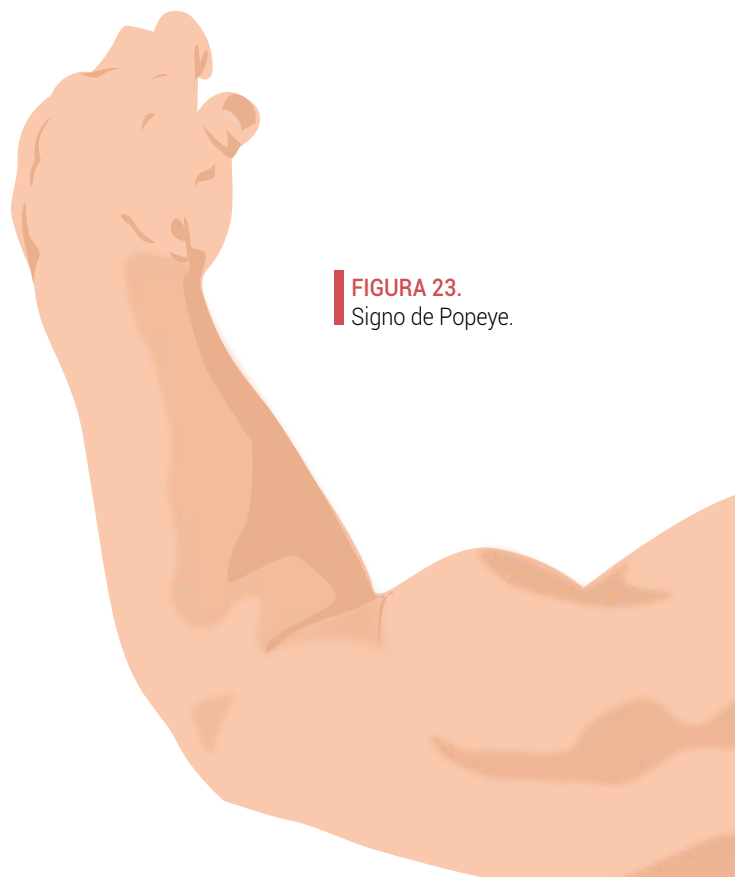
Maniobra del arco doloroso superior

El paciente realiza un movimiento de abducción activa. Cuando el dolor aparece por encima de los 160°

FIGURA 22.
Maniobra de Speed.



FIGURA 23.
Signo de Popeye.



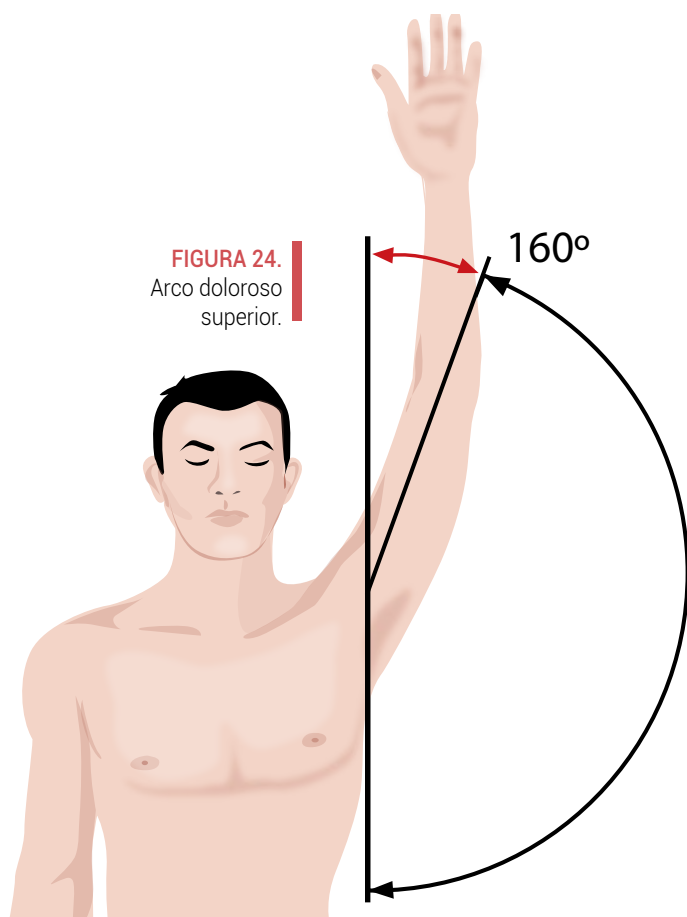


FIGURA 24.
Arco doloroso superior.

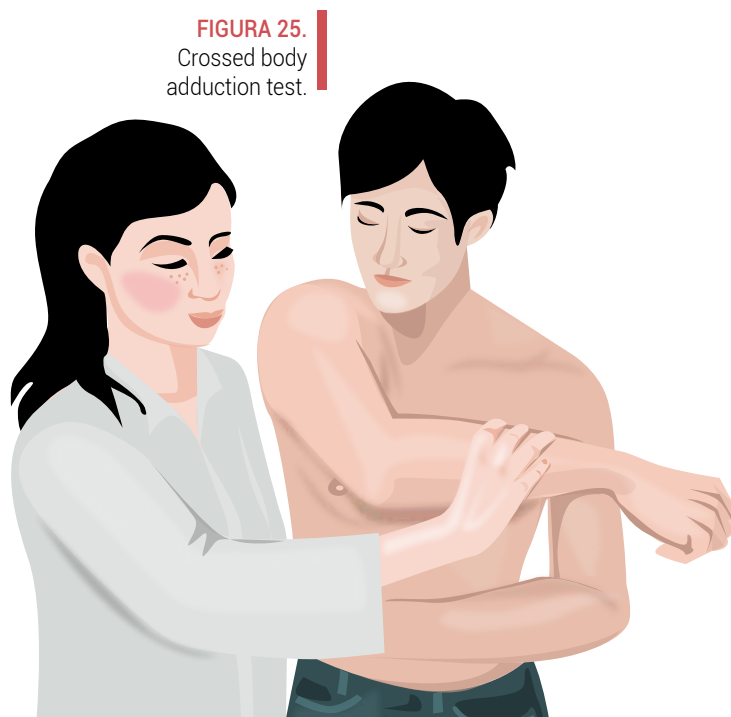


FIGURA 25.
Crossed body adduction test.

(en los últimos grados del arco de movilidad) sugiere osteoartritis acromioclavicular (Fig. 24).

de articulación acromioclavicular si aparece dolor a nivel de dicha articulación (Fig. 26).

Crossed body adduction test

Consiste en forzar la aducción del hombro por delante del tórax del paciente. El test es positivo si durante la maniobra se reproduce dolor en la articulación acromioclavicular (Fig. 25).

Test de la compresión activa o test de O'Brien

El paciente realiza una flexión de hombro de 90°, aducción de 15° con el codo en extensión y el brazo en rotación interna. Se hace resistencia hacia abajo mientras el paciente trata de mantener la posición inicial. El test es positivo y sugestivo de lesión

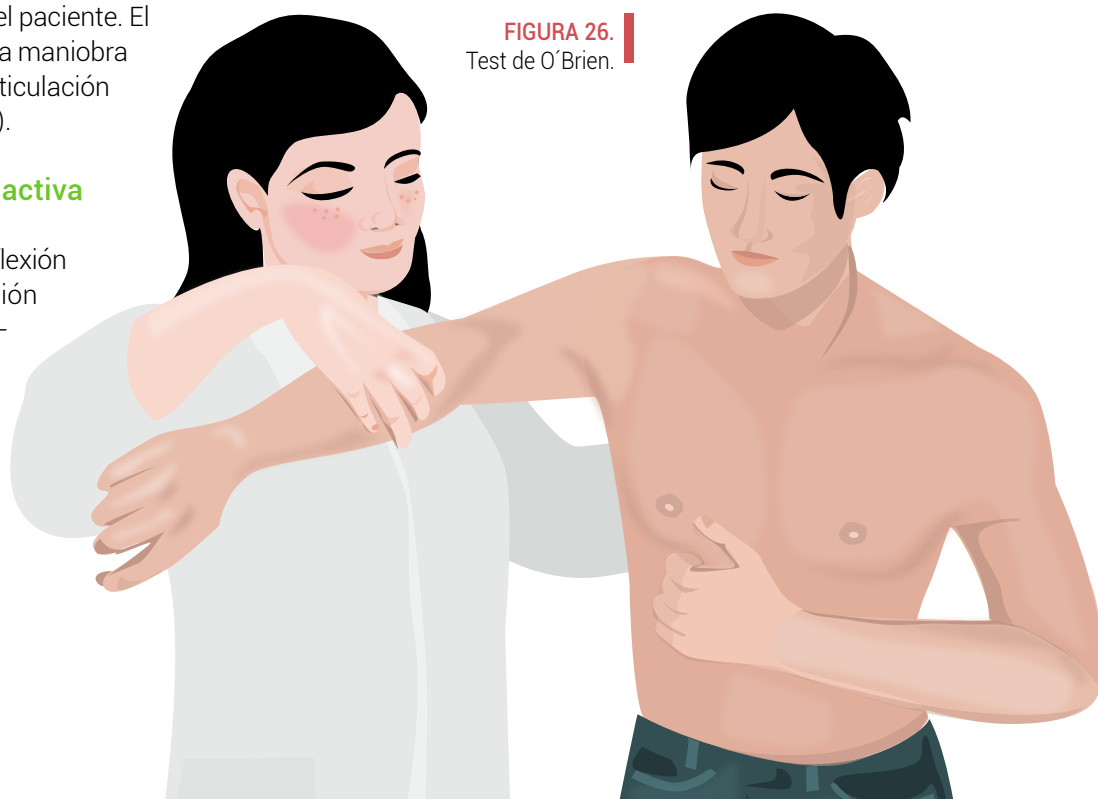


FIGURA 26.
Test de O'Brien.



FIGURA 27.
Maniobra de Roos.

SÍNDROME DEL DESFILADERO TORÁCICO

Maniobra de Roos

Se realiza con el paciente sentado con el brazo en abducción de 45° y codo en 90° de flexión. En esta posición se le indica que abra y cierre la mano durante 5 minutos. La prueba se considera positiva si en ese tiempo aparece debilidad distal o incluso claudicación de la extremidad.

Es sugestiva de síndrome del desfiladero u óperculo torácico de predominio neurogénico, que supone prácticamente el 90% del total de los casos (Fig. 27).

Maniobra de Adson

Con el paciente en sedestación se palpa el pulso radial con la mano discretamente separada del cuerpo en forma de "guitarra", mientras con la otra mano el explorador realiza una flexión y rotación cervical contralateral.

El descenso o ausencia de pulso indica una compresión

de la arteria subclavia a nivel del triángulo de los escalenos. Indicativo de síndrome del desfiladero torácico con componente vascular (Fig. 28).



FIGURA 28.
Maniobra de Adson.

BIBLIOGRAFÍA DEL HOMBRO

- Hoppenfeld S. Exploración física de la columna vertebral y las extremidades. Mexico. El Manual Moderno. 2000.
- Marcio Olimpio Souza: Anatomía Funcional Palpatoria. Editorial Amolca. 2012.
- Kapandji A. I. Fisiología articular. Hombro. Tomo 1. Editorial Panamericana. 2008.
- Drake R, Vogl A, Mitchell A. Anatomía Básica de Gray. Editorial Elsevier. 2013.
- Hanchard NC, Lenza M, Handoll HH, Takwoingi Y. Physical tests for shoulder impingements and local lesions of bursa, tendon or labrum that may accompany impingement. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Apr 30.
- Hegedus EJ, Goode AP, Cook CE, Michener L, Myer CA, Myer DM, Wright AA. Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? Update of a systematic review with meta-analysis of individual tests. Br J Sports Med. 2012 Nov;46(14):964-78.